

# Software Usability Project - Final Report

Adrian Szwaczyk s193233  
Juliusz Radziszewski s193504  
Maciej Żuralski s193367  
Sebastian Kwaśniak s188807

---

## 1. Analysis of the Software / Prototype Under Investigation

*Software:*

- **Nazwa:** Allegro - serwis internetowy e-commerce typu marketplace, analizowany w widoku desktopowym w przeglądarce.
- **Cel:** Allegro umożliwia kupującym wyszukiwanie, porównywanie i zakup produktów od wielu sprzedawców w jednym serwisie. Z punktu widzenia kupującego główną wartością systemu jest szybkie znalezienie odpowiedniej oferty, zrozumienie warunków zakupu, wybór dostawy i płatności oraz przejście przez koszyk bez utraty kontroli nad decyzją zakupową.
- **Klienci, użytkownicy** (customer != user): Użytkownikami są przede wszystkim kupujący oraz sprzedawcy. W tym badaniu skupiamy się wyłącznie na kupujących (ze szczególnym uwzględnieniem kupujących okazjonalnych), ponieważ to oni wykonują analizowany proces wyszukiwania i zakupu. Klientami biznesowymi Allegro są głównie sprzedawcy płacący prowizję, opłaty za promowanie ofert i korzystanie z narzędzi sprzedażowych. Dodatkową grupą klientów są kupujący opłacający usługi premium, np. Allegro Smart.
- **Kontekst użycia:** Badanie dotyczy korzystania z serwisu internetowego Allegro w widoku desktopowym, w najnowszej dostępnej wersji przeglądarki Google Chrome, na komputerze lub laptopie, w warunkach domowych i przy typowym połączeniu internetowym. Zakładamy sytuację, w której użytkownik samodzielnie szuka produktu, porównuje kilka ofert i przechodzi do koszyka. Badanie nie obejmuje rzeczywistego opłacenia zamówienia.
- **Funkcjonalności:** Wyszukiwarka produktów, kategorie, filtry, sortowanie, rekomendacje, lista wyników, strona oferty, informacje o sprzedawcy, opinie, koszyk, wybór dostawy, wybór metody płatności, logowanie lub przejście przez proces jako użytkownik z istniejącym kontem.
- **Wymagania niefunkcjonalne:** Krótki czas odpowiedzi wyszukiwarki i filtrów, stabilność działania koszyka, bezpieczeństwo danych i transakcji, czytelność interfejsu, spójność nawigacji, responsywność układu oraz wysoka dostępność serwisu przy dużym obciążeniu.

## 2. User Analysis

Badanie użyteczności mogłoby potencjalnie objąć kilka różnych grup użytkowników, których doświadczenie z platformą Allegro znacząco się od siebie różni:

- **Nowi użytkownicy:** Osoby, które nie korzystają z e-commerce i nie znają w ogóle platformy.
- **Okazjonalni kupujący:** Osoby korzystające z Allegro kilka razy w roku, zwykle wtedy, gdy szukają konkretnego produktu. Znają ogólne zasady zakupów w internecie, ale nie pamiętają na pamięć układu konkretnych opcji w serwisie.

- **Regularni kupujący:** Osoby często korzystające z konta, operujące na tzw. “pamięci mięśniowej”.
- **Użytkownicy ostrożni cenowo:** Osoby bardzo dogłębnie analizujące każdą ofertę.

**Wybór grupy docelowej badania:** Z powyższych grup, na potrzeby tego badania, **wyberamy wyłącznie jedną, docelową grupę: okazjonalnych kupujących**. Zrezygnowano z badania “nowych użytkowników”, ponieważ ich problemy mogłyby wynikać z ogólnego braku kompetencji cyfrowych, a nie z błędów samego interfejsu. Z kolei “regularni kupujący” działają zbyt automatycznie, co maskuje rzeczywiste problemy nawigacyjne.

Grupa okazjonalnych kupujących jest **najbardziej reprezentatywna** do oceny “czystej” użyteczności. Potrzebują oni sprawnej wyszukiwarki, zrozumiałych filtrów oraz łatwego porównania ceny i dostawy. Skupienie się tylko na tej jednej, homogenicznej grupie pozwoli nam na rzetelne i miarodajne porównywanie wyników pomiędzy poszczególnymi sesjami badawczymi, co dostarczy najbardziej wartościowych informacji analitycznych.

### 3. Usability Study

#### 3.1. Purpose and Scope of the Study

**Cel (Goal - GQM):** Analiza serwisu internetowego Allegro w widoku desktopowym, uruchamianego w przeglądarce Google Chrome, pod kątem użyteczności, w celu oceny skuteczności, efektywności, zrozumiałości nawigacji oraz satysfakcji użytkownika, wyłącznie z punktu widzenia **okazjonalnych kupujących**, w kontekście domowego korzystania z serwisu podczas wyszukiwania produktu, używania filtrów oraz przechodzenia przez koszyk.

Badanie ma charakter mieszany. Część jakościowa obejmuje obserwację użytkowników, protokół głośnego myślenia i krótkie wywiady. Część ilościowa obejmuje pomiar czasu, skuteczności, liczby błędów oraz ankiety użyteczności.

Zakres badania obejmuje:

- stronę główną i rozpoczęcie wyszukiwania,
- listę wyników, sortowanie i filtry,
- stronę szczegółów oferty, porównanie informacji,
- dodanie produktu do koszyka i wybór parametrów dostawy/płatności.

**Definicje i standaryzacja pojęć (w celu zapewnienia odtwarzalności):** Aby uniknąć rozbieżności w interpretacji zachowań przez różnych członków zespołu, przyjęto następujące definicje:

- **Sukces:** Zadanie wykonane samodzielnie, bez błędów i podpowiedzi.
- **Sukces częściowy:** Zadanie wykonane, ale po długim błędzeniu, licznym cofaniu się lub po wskazówce moderatora.
- **Zawahanie:** Wyraźne wstrzymanie ruchu kursorem, poszukiwanie wzrokiem lub bezcelowe scrollowanie trwające powyżej 3 sekund. Nie wliczamy w to np. długiego szukania danego filtra spośród długiej listy, gdyż użytkownik wie co i gdzie znaleźć. Chodzi o momenty konsternacji.
- **Błędne kliknięcie:** Kliknięcie w element niebędący interaktywnym, rozwinięcie niewłaściwego menu lub kliknięcie w link wymuszające natychmiastowy powrót (przycisk “wstecz”).
- **Błąd nawigacyjny:** Przejście na złą podstronę, która nie przybliży użytkownika do celu zadania i wymaga fizycznego cofnięcia się w przeglądarce lub serwisie (np. omyłkowe

kliknięcie w banner reklamowy, przejście do niewłaściwej kategorii lub strony profilowej sprzedawcy).

- **Zgłoszenie użytkownika (problem jakościowy):** Werbalnie wyrażona frustracja, uwaga (np. “nie rozumiem co to znaczy”, “gdzie jest ten przycisk”) wypowiedziana w ramach głośnego myślenia.

#### **Pytania i metryki (Questions and Metrics):**

- **Q1: Czy użytkownicy rozumieją stronę główną i potrafią dokonać wyszukiwania produktu?**

**Metryki:** czas do skończenia pierwszego wyszukiwania; wskaźnik sukcesu samodzielnego znalezienia wyszukiwarki.

- **Q2: Czy wyszukiwarka i filtry pomagają znaleźć odpowiednią ofertę?**

**Metryki:** wskaźnik sukcesu znalezienia odpowiedniej oferty; czas od zastosowania wszystkich filtrów do wyboru oczekiwanej oferty (wliczając czas na zastosowanie sortowania); liczba niepoprawnie użytych lub cofniętych filtrów.

- **Q3: Czy użytkownicy poprawnie interpretują stronę oferty?**

**Metryki:** liczba poprawnych odpowiedzi (nazwa modelu, cena, koszt dostawy, cena dostawy, zwroty).

- **Q4: Czy proces koszyka jest zrozumiały?**

**Metryki:** wskaźnik ukończenia zadania (przejście przez koszyk, ustalenie poprawnych opcji dostawy i płatności); czas przejścia koszyka.

- **Q5: Jak użytkownicy oceniają ogólną użyteczność poszczególnych widoków?**

**Metryki:** średnia ocena z 3 pytań krótkiej ankiety podsumowującej; średnia ocena w skali SEQ.

- **Q6: Czy cały proces zakupu od znalezienia produktu do ekranu płatności był zrozumiały i przebiegł sprawnie? (Metryki ogólne)**

**Metryki:** całkowity czas wykonania wszystkich zadań, łączna liczba momentów zawahania, łączna liczba błędnych kliknięć oraz liczba błędów nawigacyjnych na przestrzeni całego badania.

### **3.2. Study Plan**

#### **Wybrane metody i odtwarzalność badania:**

- **Moderowany test użyteczności z protokołem głośnego myślenia.** Pozwala obserwować zachowania i jednocześnie zbierać komentarze.
- **Nagrywanie sesji.** Wszystkie sesje będą rejestrowane (obraz ekranu i dźwięk). Umożliwi to późniejszą **wspólną analizę przez cały zespół badawczy**. Dzięki temu wyeliminowane zostaną rozbieżności w ocenie i kategoryzacji – zespół wspólnie zdecyduje, czy dana akcja była zawahaniem, czy błędnym kliknięciem.
- **Ankiety (Treść narzędzi badawczych):**
  - **Ankieta wstępna (kwalifikacyjna):** “Jak często robisz zakupy w internecie?” (szukamy kupujących od kilku do kilkunastu razy w roku w dowolnym serwisie internetowym).
  - **SEQ (Single Ease Question):** Zadawane po każdym zadaniu: “W skali od 1 do 7, gdzie 1 to bardzo trudne, a 7 to bardzo łatwe, jak oceniasz trudność tego zadania?”
  - **Krótką ankietą podsumowującą:** Przeprowadzana na sam koniec sesji. Składa się z 3 kluczowych stwierdzeń, które użytkownik ocenia w skali Likerta (1 - Zdecydowanie się nie zgadzam, do 5 - Zdecydowanie się zgadzam):
    1. “Ogólne korzystanie z serwisu i poruszanie się po nim było dla mnie łatwe i intuicyjne.”

2. “Informacje prezentowane na stronie (filtry, parametry oferty, opcje dostawy) były czytelne i w pełni zrozumiałe.”
3. “Proces dodawania produktu do koszyka i wyboru opcji zakupu przebiegł sprawnie i bez poczucia frustracji.”

**Planowana próba:** Badanie zostanie przeprowadzone na grupie **6-8 osób należących wyłącznie do grupy docelowej “okazjonalnych kupujących”**. Zawężenie próby do jednej homogenicznej grupy pozwoli na spójne i miarodajne zestawienie oraz porównanie wyników między badanymi.

#### **Harmonogram całego projektu badawczego:**

1. **Faza 1 (Przygotowanie):** Skompletowanie scenariusza, konfiguracja narzędzi do nagrywania, rekrutacja 6-8 uczestników z grupy docelowej.
2. **Faza 2 (Sesje badawcze):** Przeprowadzenie pojedynczych spotkań (około 20-40 min każde). Spotkania w formule 1 na 1 (członek zespołu i osoba badana).
3. **Faza 3 (Analiza nagrań):** Wspólne odtworzenie nagrań przez zespół, przypisanie metryk i uzupełnienie tabeli wyników.
4. **Faza 4 (Raportowanie):** Porównanie zebranych wyników i opracowanie rekomendacji w finalnym raporcie.

#### **Przebieg pojedynczej sesji badawczej (ok. 20-40 min):**

- 5 minut - wprowadzenie, zgoda na nagrywanie, wyjaśnienie, że badany jest system, a nie użytkownik.
- 3 minuty - ankieta wstępna kwalifikacyjna.
- 5-25 minut - wykonanie zadań badawczych z głośnym myśleniem (ankieta SEQ po każdym kroku, długość zależna od szybkości wykonywania zadań przez użytkownika).
- 5 minut - krótka ankieta podsumowująca i podsumowanie.

**Scenariusz zadań:** Wszystkie zadania dotyczą tego samego produktu: mysz bezprzewodowa **Logitech Wireless Mouse M185**, kolor szary, numer producenta **910-002235**.

- **Zadanie 1:** Na stronie głównej Allegro wyszukaj produkt wpisując frazę “mysz komputerowa”. Przejdź do kategorii “Myszki”.
- **Zadanie 2:** Zawęż wyniki za pomocą filtrów ustalając parametry: producent Logitech, stan nowy, typ myszy bezprzewodowa, komunikacja bezprzewodowa, kolor szary, cena od 40 zł do 90 zł.
- **Zadanie 3:** Dodaj kolejne ograniczenia: dostawa z Allegro Smart, dostawa do paczkomatu InPost, sprzedawca z oznaczeniem Super Sprzedawca. Następnie posortuj wyniki według ceny z dostawą od najniższej.
- **Zadanie 4:** Otwórz pierwszą ofertę z listy wyników, która spełnia wszystkie powyższe kryteria. Na stronie oferty sprawdź i wskaż badaczowi: pełną nazwę modelu, cenę produktu, koszt dostawy, przewidywany termin dostawy do paczkomatu, ocenę sprzedawcy oraz informację o możliwości zwrotu.
- **Zadanie 5:** Dodaj produkt do koszyka w liczbie 1 sztuki. Przejdź do koszyka. W koszyku wybierz dostawę do paczkomatu InPost oraz metodę płatności BLIK. Zatrzymaj się na ekranie poprzedzającym ostateczne potwierdzenie zamówienia.
- **Zadanie 6:** Cofnij się do wyników wyszukiwania i usuń filtr dotyczący ceny. Następnie sprawdź, czy po jego usunięciu jesteś w stanie sprawnie wrócić do wcześniej przeglądanej oferty.

#### **Sposób analizy i porównywania wyników:**

- **Dane ilościowe:** Zostaną zestawione w zbiorczej tabeli, co pozwoli łatwo porównać czasy wykonania oraz SEQ pomiędzy wszystkimi 6-8 użytkownikami, identyfikując najsłabsze punkty serwisu.
- **Dane jakościowe (kategoryzacja):** Obserwacje i zgłoszenia od użytkowników zostaną przeniesione do arkusza kalkulacyjnego (np. Excel) z ustalonymi kolumnami: **Etap** (np. Koszyk), **Kategoria problemu** (np. **Etykieta przycisku / Układ strony**), **Opis zachowania**, **Priorytet** (**Krytyczny**, **Istotny**, **Drobny**). Taka strukturyzacja i pogrupowanie problemów jakościowych pozwoli wyciągnąć syntetyczne i bardzo wartościowe wnioski, zamiast chaotycznego opisu uwag.

### 3.3. Study Execution

Badanie zostało zrealizowane na grupie docelowej określonej w dokumencie jako okazjonalni kupujący. W procesie rekrutacji nie ograniczał nas twardy przedział wiekowy, lecz zachowania użytkowników – częstotliwość korzystania z platformy Allegro (lub innych serwisów e-commerce) oraz ogólny poziom biegłości w obsłudze komputera. Zależało nam na przetestowaniu interfejsu na osobach, które nie działają “na pamięć” i nie mają wypracowanych silnych nawyków w poruszaniu się po serwisie.

Do tej pory udało się zrealizować i poddać analizie sesje z czterema osobami (pozostałe wyniki zostaną uzupełnione po zebraniu danych przez resztę zespołu):

- **Uczestnik 1 (P1):** Mężczyzna, 59 lat. Słabo posługuje się komputerem, jednak w przeszłości dosyć często dokonywał zakupów na Allegro.
- **Uczestnik 2 (P2):** Kobieta, 56 lat. Sprawnie posługuje się komputerem i regularnie robi zakupy na różnych stronach internetowych, jednak z platformy Allegro nie korzystała od kilku lat.
- **Uczestnik 3 (P3):** Kobieta, 54 lat. Kupuje okazjonalnie, woli tradycyjne sklepy stacjonarne, ale używa komputera w codziennej pracy, więc sprawnie porusza się po interfejsach.
- **Uczestnik 4 (P4):** Mężczyzna, 55 lat. Korzysta z internetu głównie do czytania wiadomości lokalnych. Bardzo rzadko kupuje online i podczas badania potrzebowała więcej czasu na odnalezienie interaktywnych elementów.
- **Uczestnicy P5-P8:** [Dane demograficzne zostaną dodane w finalnej wersji raportu po zrealizowaniu sesji].

### 3.4. Study Results

Poniżej zestawiono dotychczas zebrane dane ilościowe oraz wybrane obserwacje jakościowe z pierwszych czterech sesji badawczych. Tabele zostały przygotowane tak, aby umożliwić łatwą rozbudowę o wyniki kolejnych uczestników.

**Tabela 1. Wyniki szczegółowe dla poszczególnych pytań badawczych (Q1-Q5)**

| ID | Q1 Czas<br>(do wyszukiwania) | Q2 Czas<br>(filtry -> oferta) | Q2 Błędy<br>(niepoprawne filtry) | Q3 Popr. odp.<br>(informacje) | Q4 Czas<br>(koszyk) | Q5 Śr. ocena<br>(Ankieta 1-5) |
|----|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| P1 | 0:19                         | 0:32                          | 1                                | 4/4                           | 0:42                | 4.67                          |
| P2 | 0:11                         | 0:14                          | 1                                | 4/4                           | 0:45                | 4.33                          |
| P3 | 0:15                         | 0:24                          | 0                                | 4/4                           | 1:29                | 4.00                          |
| P4 | 0:26                         | 0:42                          | 2                                | 3/4                           | 1:15                | 3.33                          |
| P5 | -                            | -                             | -                                | -                             | -                   | -                             |
| P6 | -                            | -                             | -                                | -                             | -                   | -                             |
| P7 | -                            | -                             | -                                | -                             | -                   | -                             |
| P8 | -                            | -                             | -                                | -                             | -                   | -                             |

Table 1: Szczegółowe metryki czasowe, liczbowe oraz ocena użyteczności dla etapów Q1-Q5

**Tabela 2. Wskaźnik sukcesu dla kluczowych pytań badawczych**

| ID | Q1 / Zad. 1<br>(Pierwsze wyszukiwanie) | Q2 / Zad. 2-3<br>(Znalezienie oferty z filtrami) | Q4 / Zad. 5<br>(Przejsie przez koszyk) |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| P1 | Sukces                                 | Sukces                                           | Sukces                                 |
| P2 | Sukces                                 | Sukces częściowy                                 | Sukces                                 |
| P3 | Sukces                                 | Sukces                                           | Sukces                                 |
| P4 | Sukces                                 | Sukces częściowy                                 | Sukces częściowy                       |
| P5 | -                                      | -                                                | -                                      |
| P6 | -                                      | -                                                | -                                      |
| P7 | -                                      | -                                                | -                                      |
| P8 | -                                      | -                                                | -                                      |

Table 2: Ocena stopnia ukończenia głównych etapów (Sukces / Sukces częściowy / Niepowodzenie)

**Tabela 3. Ogólne metryki sesji (Q6: Ocena sprawności całego procesu)**

| ID | Czas całkowity | Łączna l. zawahań | Łączna l. błędnych klik. | L. błędów nawigacyjnych |
|----|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| P1 | 14:31          | 5                 | 2                        | 1                       |
| P2 | 09:08          | 2                 | 1                        | 0                       |
| P3 | 13:55          | 4                 | 3                        | 0                       |
| P4 | 15:22          | 6                 | 2                        | 2                       |
| P5 | -              | -                 | -                        | -                       |
| P6 | -              | -                 | -                        | -                       |
| P7 | -              | -                 | -                        | -                       |
| P8 | -              | -                 | -                        | -                       |

Table 3: Ogólne metryki użyteczności rejestrowane na przestrzeni całego badania (Q6)

**Tabela 4. Czas wykonania poszczególnych zadań (Zadania 1-6)**

| ID | Zadanie 1 | Zadanie 2 | Zadanie 3 | Zadanie 4 | Zadanie 5 | Zadanie 6 |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P1 | 0:50      | 3:01      | 3:11      | 4:29      | 2:13      | 0:47      |
| P2 | 0:31      | 1:47      | 2:52      | 1:50      | 1:20      | 0:48      |
| P3 | 0:45      | 2:30      | 3:05      | 3:50      | 2:40      | 1:05      |
| P4 | 1:10      | 3:45      | 3:30      | 4:10      | 1:52      | 0:55      |
| P5 | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| P6 | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| P7 | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| P8 | -         | -         | -         | -         | -         | -         |

Table 4: Czasy realizacji poszczególnych zadań ze scenariusza (na podstawie nagrań)

**Tabela 5. Wyniki ankiet: SEQ po każdym zadaniu oraz Krótka Ankieta Podsumowująca**

| ID | T1<br>(1-7) | T2<br>(1-7) | T3<br>(1-7) | T4<br>(1-7) | T5<br>(1-7) | T6<br>(1-7) | Ank. 1<br>(1-5) | Ank. 2<br>(1-5) | Ank. 3<br>(1-5) |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| P1 | 7           | 5           | 6           | 6           | 5           | 6           | 5               | 4               | 5               |
| P2 | 6           | 6           | 6           | 7           | 6           | 7           | 4               | 4               | 5               |
| P3 | 6           | 6           | 5           | 6           | 5           | 6           | 4               | 4               | 4               |
| P4 | 5           | 4           | 4           | 5           | 4           | 5           | 3               | 3               | 4               |
| P5 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -               | -               | -               |
| P6 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -               | -               | -               |
| P7 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -               | -               | -               |
| P8 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -               | -               | -               |

Table 5: Wyniki ankiet w skali Likerta i SEQ

**Tabela 6. Kluczowe problemy jakościowe zauważone u P1-P4**

| ID     | Etap               | Typ problemu      | Opis zgłoszenia / Obserwacja                                                                                                            |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1     | Lista / Sortowanie | Widoczność        | Czcionka napisu “sortowanie” jest bardzo mała i w szarym kolorze, który zlewa się z tłem.                                               |
| P1, P2 | Filtry             | Mylący interfejs  | Szukając opcji Allegro Smart użytkownicy omyłkowo chcieli kliknąć w mocno wyeksponowany napis “Okazje! Smart”.                          |
| P1     | Strona oferty      | Architektura inf. | Użytkownik miał duże trudności ze znalezieniem informacji o sprzedawcy i jego ocenie.                                                   |
| P2     | Filtry             | Intuicyjność      | Filtry ceny okazały się nieintuicyjne - docelowy przedział cenowy jest ukryty pod predefiniowanymi opcjami typu “mniej niż 75 zł”.      |
| P3     | Koszyk             | Widoczność        | Przycisk zmiany metody płatności z domyślnej na BLIK był początkowo niezauważony, przez co użytkownik zahałał się przed zatwierdzeniem. |
| P4     | Strona główna      | Nawigacja         | Użytkownik na początku pomylił duży banner reklamowy z wynikami wyszukiwania, co spowodowało błąd nawigacyjny i powrót wstecz.          |
| P5+    | -                  | -                 | -                                                                                                                                       |

Table 6: Zgłoszone i zaobserwowane problemy jakościowe z podziałem na etapy

## 4. Conclusions and Implications of the Study

[Sekcja zostanie uzupełniona po analizie wszystkich 6-8 sesji badawczych. Znajdą się w niej rekomendacje projektowe wynikające z zebranych problemów jakościowych i najniżej ocenianych przez użytkowników etapów w ankietach SEQ.]

## 5. Lessons Learned

Przeprowadzenie pierwszych sesji badawczych w roli moderatora dostarczyło nam kilku cennych wniosków na temat samej metodyki testów użyteczności oraz wyzwań związanych z pracą z użytkownikiem:

- **Trudność w powstrzymaniu się od interwencji:** Największym wyzwaniem dla badacza było zachowanie pełnego obiektywizmu i niepomaganie użytkownikowi. Obserwowanie, jak uczestnik frustruje się lub wielokrotnie omija wzrokiem poszukiwany przycisk (który dla badacza jest oczywisty), wywoływało silną, naturalną chęć podpowiedzenia.
- **Bariera “głośnego myślenia” (Think-aloud):** Utrzymanie ciągłości protokołu głośnego myślenia wymagało dużej aktywności ze strony moderatora. Uczestnicy mieli tendencję do skupiania się na rozwiązywaniu zadania w ciszy. Często trzeba było im przypominać o konieczności komentowania swoich działań lub zadawać pytania pomocnicze (np. “Czego w tej chwili szukasz?”).



- [Kolejne obserwacje własne zostaną dopisane po zebraniu doświadczeń z sesji moderowanych przez pozostałych członków zespołu].